

Exercício 1:

Faça um programa que declare uma matriz de tamanho 10 x 10. Logo em seguida o programa deve em cada posição i, j armazenar o valor $i*j$. Logo em seguida imprima o conteúdo da matriz.

Exercício 2:

Faça um programa que solicite ao usuário uma matriz A e uma matriz B de tamanho 5x5. Logo em seguida o programa deve imprimir a matriz $C = A \times B$.

Exercício 3:

Um rei persa, ao cobrar a dívida de um de seus súditos mau-pagadores que dizia não ter dinheiro para quitar a dívida, propôs a seguinte forma de pagamento: em um tabuleiro quadriculado utilizado para um jogo da época, contendo n linhas por m colunas, o súdito deveria colocar 1 grão de trigo na primeira casa, 2 grãos na segunda, 4 na terceira, e assim sucessivamente, sempre dobrando o número de grãos a cada casa. Fazer um programa C# que descreva esse problema de forma a indicar quantos grãos de trigo serão colocados no tabuleiro, no total.

Exercício 4:

Faça um programa que solicita que sejam digitadas 4 notas (prova 1, 2, 3 e 4) de uma turma de 40 alunos. Logo em seguida o programa deve digitar a média e a situação final de cada aluno: "Aprovado" se média ≥ 6.0 e "Reprovado" se média < 6 . O programa deve imprimir também o total de aprovados e reprovados.

Dica:

- 1) Veja um exemplo que declara uma matriz em C# de 10 linhas e 4 colunas:

```
double [ , ] notas;  
notas = new double[10,4];
```

- 2) O código abaixo lê e imprime as 4 notas de 10 alunos de uma turma. Observe o uso do comando `const`.

```
using System;  
  
namespace TesteMatriz  
{  
    class Program  
    {
```

```

static void Main(string[] args)
{
    const int NUMERO_ALUNOS = 10;
    const int NUMERO_NOTAS = 4;

    double [ , ] notas;
    notas = new double[NUMERO_ALUNOS,NUMERO_NOTAS]; // 10
linhas e 4 columnas
    int i=0, j=0;

    Console.WriteLine ("\n== Leitura das notas da turma -
== ");

    for(i=0; i < NUMERO_ALUNOS; i++){
        Console.WriteLine("\nAluno {0} ", i);
        for(j=0; j < NUMERO_NOTAS; j++){
            Console.Write ("Nota {0}: ", j);
            notas[i,j] = double.Parse(Console.ReadLine());
        }
    }

    Console.WriteLine ("\n== Impressão das notas da turma
== \n\n");
    for(i=0; i < NUMERO_ALUNOS; i++){
        Console.WriteLine("\nAluno {0}: ", (i+1));
        for(j=0; j < NUMERO_NOTAS; j++){
            Console.WriteLine("Nota {0}: {1}", (j+1),
notas[i,j]);
        }
    }

    Console.WriteLine("\nFim do programa!!!");
    Console.ReadKey();
}
}

```

3) Pesquise o que é o comando const. Por que ele é útil na programação?